



VERSI 1.2
10 JANUARY, 2025

BASIS DATA

MODUL 1 MATERI : KONSEP DASAR BASIS DATA

TIM PENYUSUN :

BRIANSYAH SETIO WIYONO, S. KOM

FITRA ROMEO WINKY

ZEEDAN MUSTAMI ARGANI

PRESENTED BY: LAB.

INFORMATIKA UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MALANG

BASIS DATA

PERSIAPAN MATERI

Praktikan mempelajari konsep dasar basis data, cara instalasi, dan penggunaan tools oracle data modeller.

TUJUAN

1. Praktikan memahami konsep dasar dari basis data.
 2. Praktikan mampu memahami notasi dalam pemodelan basis data
 3. Praktikan mampu mengaplikasikan notasi pemodelan basis data kedalam aplikasi
-

TARGET MODUL

Praktikan dapat memahami dan menerapkan konsep atribut, entitas, data, relasi, kardinalitas, opsionalitas.

PERSIAPAN SOFTWARE/APLIKASI

Link download Oracle Data Modeler:

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/download/>

MATERI POKOK

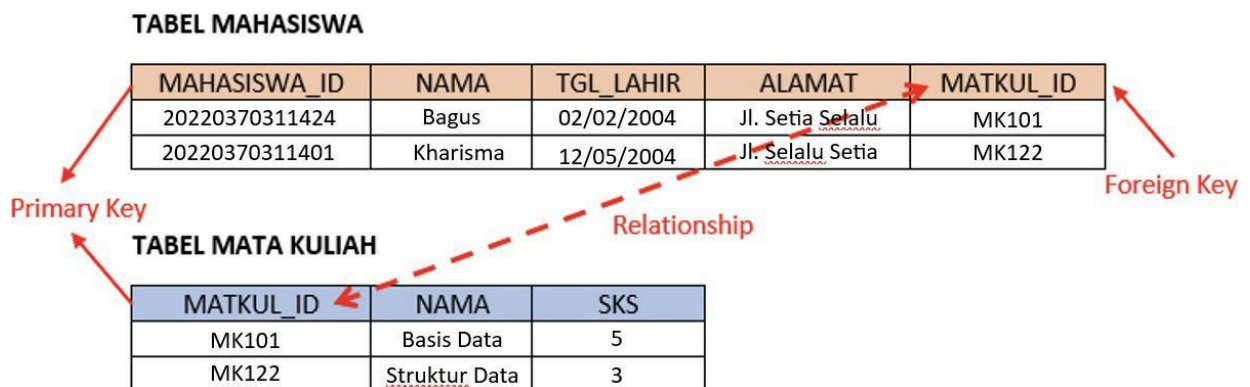
KONSEP DASAR BASIS DATA

Basis Data merupakan kumpulan data yang terpusat dan terstruktur yang disimpan pada sistem komputer yang disebut ***database management system (DBMS)***. DBMS menyediakan fasilitas untuk **mengambil, menambah, memodifikasi, dan menghapus data** bila diperlukan. Selain itu DBMS juga menyediakan fasilitas untuk mengubah data yang diambil menjadi informasi yang berguna.

Untuk memodelkan basisdata kedalam suatu DBMS dibutuhkan proses pemodelan dengan ***entity relationship diagram (ERD)***. Notasi yang dapat digunakan dalam ERD sangat beragam, pada MK Basisdata ini kita menggunakan **notasi Barker**. Untuk membuat suatu ERD dimulai dari mengetahui notasi dan istilah dalam relational model untuk kemudian diterapkan menggunakan oracle SQL developer data modeler dan Oracle Database XE / APEX.

1. BASIS DATA RELASIONAL

Sebuah database relasional menyajikan informasi dalam tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Setiap kolom mewakili jenis informasi tertentu, dan setiap baris mencantumkan satu nilai. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut **kunci utama (Primary Key)**. Tabel kemudian dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan **kunci asing (Foreign Key)**. Data ini dapat diakses langsung tanpa harus menyusun ulang menjadi tabel baru dalam database. Contoh :



Gambar 1. Tabel Contoh Relasional

NOTE:

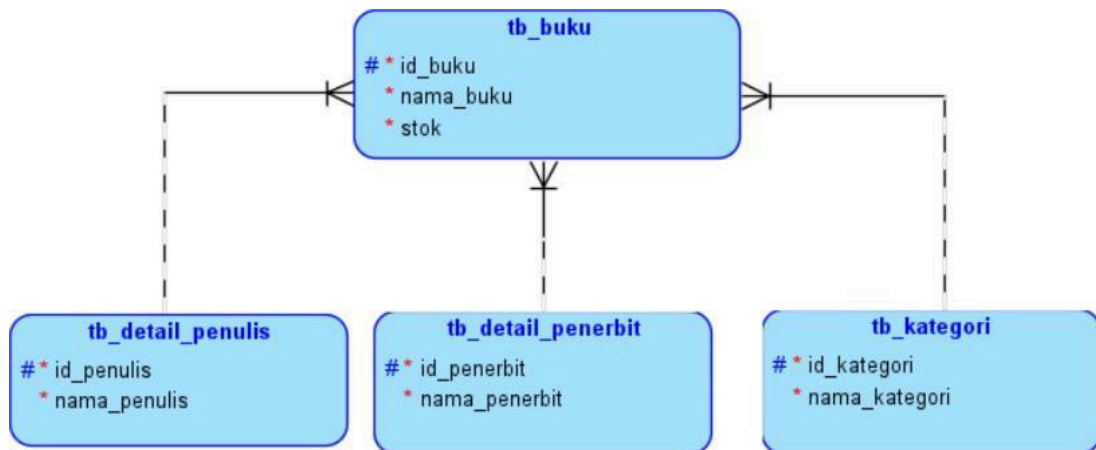
Primary key (Kunci Utama) = Pengidentifikasi unik untuk setiap baris

Foreign Key (Kunci Asing) = kolom yang merujuk ke kolom kunci utama di tabel lain

2. CDM & PDM

a) CDM (*Conceptual Data Model*)

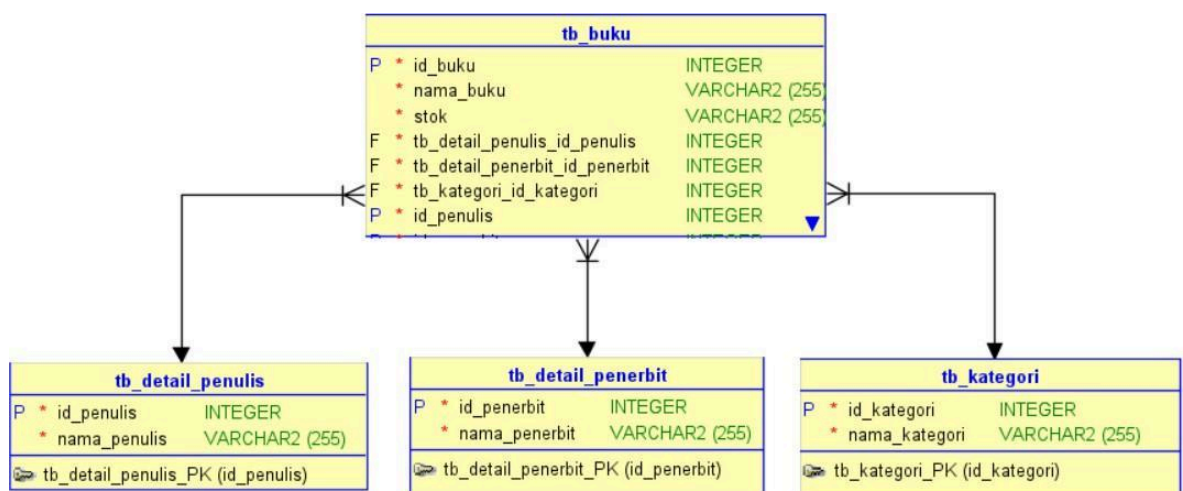
CDM dibuat sudah dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang menggambarkan bagaimana hubungan antar tabel (relasi) untuk keperluan implementasi ke basis data. CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM. Contoh :



Gambar 2. CDM

b) PDM (*Physical Data Model*)

PDM adalah konsep yang lebih detail dimana mendefinisikan sejumlah tabel, data, tipe data, serta hubungan antara tabel lain. PDM sudah berbentuk fisik perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS sehingga menampilkan semua struktur tabel, termasuk kolom, primary key, dan foreign key. Contoh :



Gambar 3. PDM

Gambar 3 merupakan bentuk PDM hasil dari konversi CDM gambar 2. Terdapat beberapa aturan konversi dari CDM ke PDM diantaranya adalah :

1. Entitas menjadi tabel
2. Atribut menjadi kolom
3. Relasi one to many menjadi konsep primary key - foreign key, dimana entitas sisi many akan mendapatkan tambahan kolom foreign key.
4. dst

3. ENTITAS & ATRIBUT

a) Entitas

Entitas merupakan objek yang akan menjadi fokus utama dalam pembuatan sebuah database. Secara umum entitas sama dengan tabel yang berisi atribut-atribut penyusun yang saling berkaitan satu sama lain. Entitas dapat berupa benda, orang, pekerjaan, dan sebagainya. Penggunaan entitas umumnya berdasarkan dari tujuan pembuatan skema database yang akan dibangun.

Tipe-tipe entitas:

Nama	Deskripsi	Contoh
Prime	Berdiri sendiri	Dosen, Mahasiswa
Characteristic	Dibentuk karena entitas lain (prime)	Mata Kuliah
Intersection	Dibentuk karena dua atau lebih entitas	KRS, Transkrip

Tabel 1. Tipe-tipe entitas

Poin-poin penting mengenai entitas:

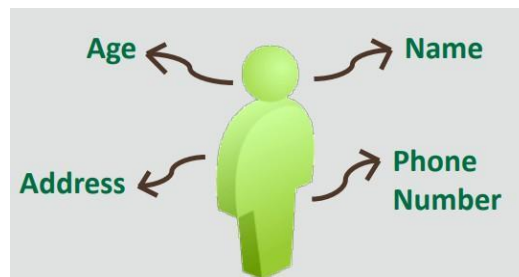
- **Prime entity** : entitas yang mampu berdiri sendiri, entitas ini bisa dibuat walaupun tidak ada entitas lain sebelumnya. **Contoh** : anda membuat pemodelan basis data manajemen perkuliahan, entitas dosen dan mahasiswa adalah entitas yang dapat langsung dimunculkan tanpa perlu ada entitas lain sebelumnya.
- **Characteristic entity** : entitas yang tidak dapat berdiri sendiri, entitas ini muncul karena merupakan karakteristik dari entitas lain. **Contoh** : anda membuat pemodelan basisdata manajemen perkuliahan, entitas provinsi mahasiswa adalah entitas yang ada karena ada entitas mahasiswa. Entitas provinsi mahasiswa tidak bisa dibuat tanpa terlebih dahulu ada entitas mahasiswa.

- **Intersection entity** : entitas yang muncul karena ada relasi antara dua entitas dengan kardinalitas many to many. Ketika ada dua entitas berelasi many to many maka perlu ditambahkan satu entitas intersection ditengahnya dengan relasi one to many ke dua entitas semula. Sisi many berada pada entitas intersection, sisi one berada pada dua entitas asal. **Contoh** : anda membuat pemodelan basisdata manajemen perkuliahan, entitas perkuliahan adalah entitas intersection diantara entitas mahasiswa, matakuliah, dosen. Entitas intersection ini muncul karena relasi semula antara mahasiswa dan mata kuliah, mahasiswa dan dosen, dosen dan mata kuliah adalah many to many.

b) Atribut

Atribut merupakan sekumpulan informasi yang erat kaitannya dengan entitas. Atribut dan entitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Atribut biasa dikenal sebagai properti dari suatu entitas atau objek. Pada prinsipnya, atribut digunakan untuk mendeskripsikan sebuah entitas yang mana bersifat spesifik untuk mudah dipahami. Atribut adalah value tunggal dari detail properti dari entitas.

Contoh: entitas manusia



Gambar 4. Contoh Atribut

Entitas manusia memiliki beberapa atribut yang merepresentasikan secara spesifik dari entitas manusia yaitu nama, umur, alamat, dan nomor telepon.

Karakteristik Atribut:

- Atribut ditampilkan dalam kotak entitas pada ERD
- Nama atribut adalah tunggal dan tertulis dengan huruf kecil. Contoh: no_hp
- Biasanya, nama atribut tidak boleh mengandung nama entitas karena atribut memenuhi syarat dari nama entitas.
- Atribut diklasifikasikan berdasarkan status:
 - ➔ Mandatory (tidak boleh bernilai kosong/ null), dilambangkan dengan *
 - ➔ Optional (boleh bernilai kosong/ nullable), dilambangkan dengan o

Atribut Volatil dan Non-volatil (*Volatile & Non-volatile*)

- Atribut volatil/ *volatile* adalah atribut yang tidak stabil. Contoh: umur. Atribut umur disebut *volatile* karena ketika nilai umur dicatat di suatu waktu, pada tahun berikutnya dan tahun-tahun setelahnya nilai umur akan bertambah dan terus berubah.
- Atribut non-volatil/ *non-volatile* adalah atribut yang stabil. Contoh: tanggal lahir. Atribut tanggal lahir disebut *non-volatile* karena ketika nilai tanggal lahir dicatat di suatu waktu, pada tahun-tahun berikutnya nilai tanggal lahir tidak akan berubah.

Atribut Tunggal dan Gabungan (*Single & Composite*)

- Atribut tunggal (*single*) tidak memiliki dan/ atau tidak bisa memiliki bagian penyusun atribut lain. Contoh dari atribut ini adalah umur. Atribut umur hanya terdiri dari satu angka tunggal dan tidak dapat ditambahkan atribut yang lain.
- Atribut gabungan (*composite*) adalah atribut yang bisa memiliki bagian-bagian kecil yang saling merepresentasikan atribut dasar dan memiliki arti sendiri-sendiri. Contoh dari atribut ini adalah nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ketiga atribut ini sebenarnya adalah penyusun dari atribut nama.

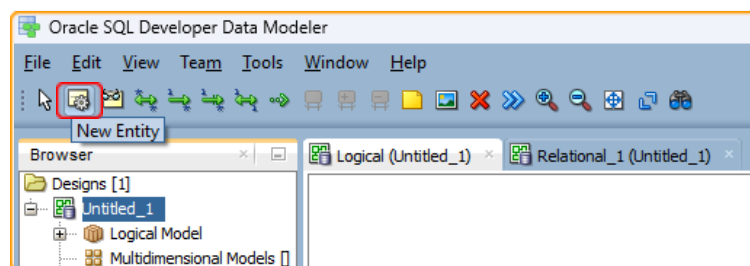
Atribut Nilai Tunggal dan Nilai Ganda (*Single-value & Multi-value*)

- Atribut nilai tunggal adalah atribut yang memiliki nilai tunggal pada waktu tertentu. Contoh dari atribut ini adalah nomor induk mahasiswa (NIM). Nilai dalam atribut NIM dapat dipastikan tunggal karena tidak ada mahasiswa yang memiliki lebih dari satu nim dalam satu masa pendidikan.
- Atribut nilai ganda adalah atribut yang dapat memiliki lebih dari satu nilai dalam satu waktu. Contoh dari atribut ini adalah alamat. Nilai dalam atribut alamat dapat lebih dari satu, karena seseorang dapat memiliki alamat rumah lebih dari satu.

KEGIATAN PERCOBAAN

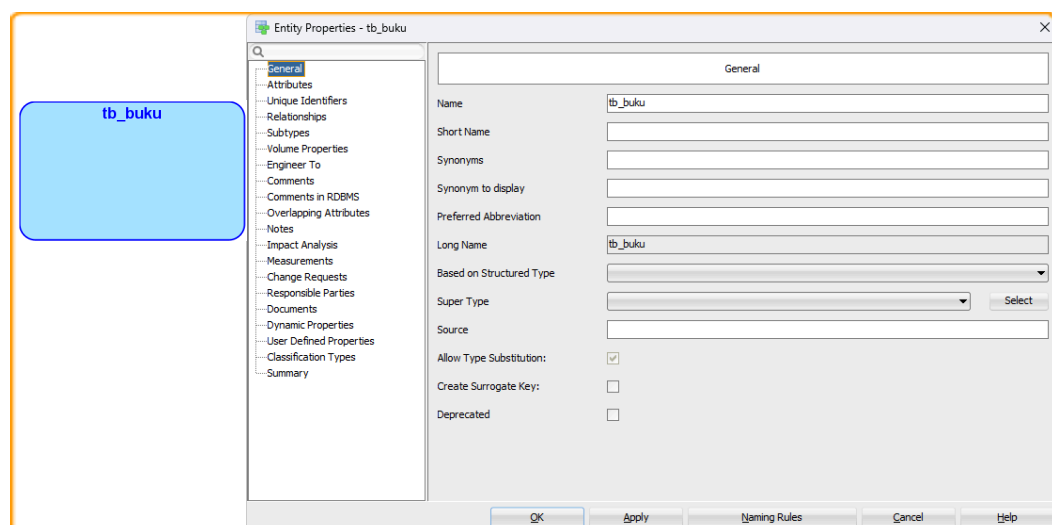
A. Tutorial Pembuatan Conceptual Data Model (CDM)

1. Unduh dan *install* SQL Developer Data Modeler pada link <https://www.oracle.com/tools/downloads/sql-data-modeler-downloads.html> serta sesuaikan dengan jenis OS yang Anda gunakan saat ini.
2. Setelah melakukan proses instalasi dengan benar, jalankan aplikasi dengan nama file “**data modeler**” pada folder hasil unggahan dalam format zip yang telah di-extract.
3. Pastikan Anda berada pada lembar kerja “**Logical (Untitled_1)**”.
4. Buatlah entitas-entitas yang dibutuhkan dengan mengklik ikon berikut:



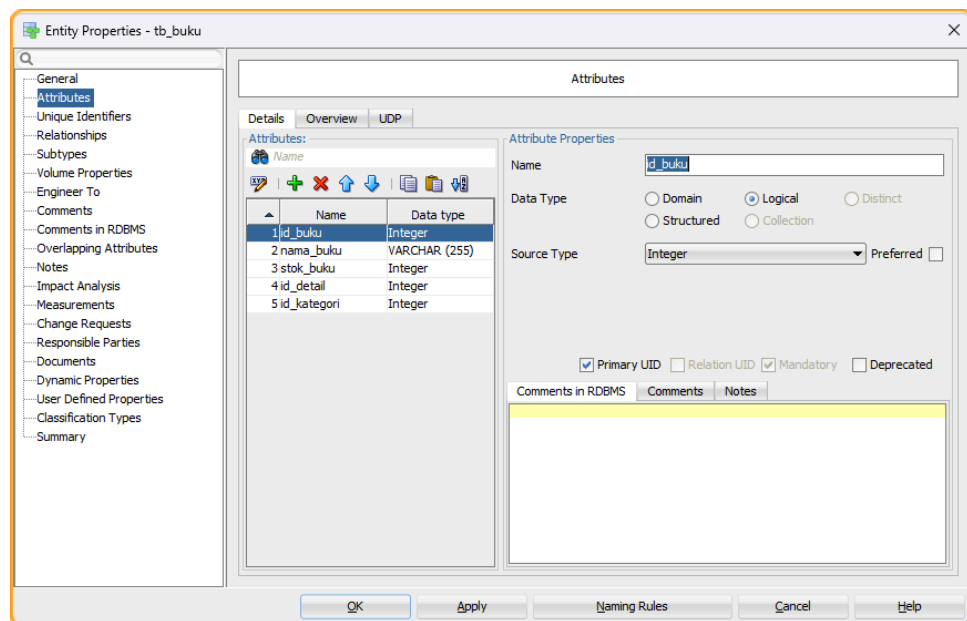
Gambar 5. Tampilan Oracle SQL Data Modeler

5. Arahkan kursor pada lembar kerja dan bentuklah entitas (cara yang dilakukan untuk membentuk persegi pada entitas dapat dilakukan seperti membuat *shape* pada Microsoft Word). Setelah entitas dibuat, maka akan muncul jendela “**Entity Properties**” seperti pada gambar.



Gambar 6. Tampilan Oracle SQL Data Modeler

6. Pilih menu “**General**” dan atur nama entitas yang sesuai, kemudian tekan tombol “**Apply**” dan “**OK**”.
7. Untuk membuat atribut-atribut yang dibutuhkan, Anda dapat beralih pada menu “**Attributes**”. Tekan ikon tambah yang berwarna hijau untuk menambahkan atribut. Atur kembali atribut pada kolom “**Attributes Properties**”.
8. Isilah nama yang sesuai, tipe data dengan pilihan “**Logical**”, serta “**Source Type**” atau jenis dari atribut yang dapat berupa data *numeric*, *varchar*, *varbinary*, dll. Apabila atribut tersebut merupakan **primary key**, Anda dapat mencentang pilihan “**Primary UID**” dan apabila atribut bersifat wajib diisi (*mandatory*), Anda dapat mencentang pilihan “**Mandatory**” pada kolom tersebut. Namun, jika atribut tersebut tidak bersifat wajib (*optional*), Anda tidak perlu mencentang apapun. Kemudian, tekan tombol “**Apply**” dan “**OK**”.



Gambar 7. Tampilan Oracle SQL Data Modeler

CODELAB

1. Seorang pengusaha rental mobil ingin membuat sistem rental mobil. Sistem ini mencatat informasi tentang kesediaan mobil, merk mobil, dan status ketersediaan mobil. Setiap mobil memiliki atribut berikut: ID mobil, merk mobil, tipe mobil, dan Jumlah Tersedia. Sistem ini juga mencatat informasi tentang pinjaman, seperti ID Pinjaman, ID Mobil, ID Customer, dan Tanggal Pinjaman. Informasi tentang customer yang menyewa mobil juga perlu disimpan, termasuk ID Customer, Nama Customer, dan Kontak Customer. Kemudian berikan penandaan di setiap atribut yang ada pada setiap entitas. Temukan entitas dan buatlah CDM dari penjelasan di atas.

NB: Pengerjaan codelab dikerjakan dalam bentuk **laporan**, jelaskan setiap Entitas(Prime, Characteristic, dan Intersection) dan Atributnya yang mencakup (Atribut Volatil dan Non-volatil, Atribut Tunggal dan Gabungan, serta Atribut Nilai Tunggal dan Nilai Ganda) yang ada pada codelab tersebut.

Catatan: Jika ditemukan laporan yang sama dengan praktikan yang lain, maka asisten berhak tidak memberikan nilai!

RUBRIK PENILAIAN PRAKTIKUM

Detail	Ketentuan	Poin	Bobot
Codelab	Ketentuan CDM sudah sesuai dengan yang ada di soal (Memiliki 3 entitas, atribut lengkap setiap entitas, dan mempunyai penandaan atribut (Mandatory / opsional)). Laporan menjelaskan setiap entitas dengan lengkap, menyertakan klasifikasi atribut yang jelas terkait volatilitas, gabungan, dan nilai atribut. Seluruh penjelasan sesuai dengan ketentuan yang diminta.	100	15%
	Ketentuan CDM tidak terpenuhi salah satu dari soal yang sudah disediakan (Memiliki 3 entitas, atribut lengkap setiap entitas, dan mempunyai penandaan atribut (Mandatory / opsional)). Laporan mencakup penjelasan atribut dengan sebagian besar klasifikasi yang benar tetapi ada sedikit kekurangan dalam deskripsi atau klasifikasi jenis atribut.	80	
	Ketentuan CDM tidak terpenuhi dua dari soal yang sudah disediakan (Memiliki 3 entitas, atribut lengkap setiap entitas, dan mempunyai penandaan atribut (Mandatory / opsional)). Laporan hanya menjelaskan sebagian atribut tanpa klasifikasi yang lengkap terkait volatilitas, gabungan, atau nilai atribut.	60	
	Ketentuan CDM tidak terpenuhi tiga dari soal yang sudah disediakan (Memiliki 3 entitas, atribut lengkap setiap entitas, dan mempunyai penandaan atribut (Mandatory / opsional)). Selain itu, laporan tidak menjelaskan dengan jelas atau tidak menyertakan informasi terkait jenis atribut yang mencakup atribut volatil dan non-volatil, tunggal dan gabungan, serta nilai tunggal dan nilai ganda.	40	